

陈海崴

✉ chenhaiwai@foxmail.com · ☎ 186-6168-0427 · 申请方向：具身智能

🎓 教育背景

西南交通大学 计算机科学与技术 (211 / 双一流) 2020.09 – 2024.06

- 核心课程：C 语言 (90)、数据结构 (91)、计算机网络 (91)、软件工程 (91)、线性代数 (90)
- 荣誉奖项：2020-2021 学年校级三等综合奖学金、优秀学生干部

💼 工作经历

小米科技 (武汉) 大家电软件部 嵌入式软件工程师 2024.07 – 2025.04

- 毫米波雷达感知量产：负责 Pro 系列感知模块。针对 MCU 算力受限与同频干扰痛点，设计**时序分时复用 (TDM)** 机制；独立推导极坐标至风口域的空间映射算法，在低资源平台上实现“风随人动”实时追踪策略的量产落地。
- OTA 架构重构与救援：主导国产芯平台固件重构。引入 **Bootloader/App 双分区机制** 消除变砖风险；通过**逆向分析**定位 Boot 区缺失，制定分布式现场刷写方案，成功挽回 **30+ 台关键验证样机**。
- 复杂信号故障诊断：负责红外遥控失效问题的根因分析。利用**逻辑分析仪**定位因材料变更导致的 **26% 信号占空比偏差**，设计**自适应阈值算法**进行软件补偿，避免了模具返工。
- 企业荣誉：小米大家电产品创新大赛季军

💡 发明专利

- CN120751358A**：控制参数的升级方法及装置 (第一发明人)
技术核心：提出基于 **NFC** 的无源参数配置方案，设计数据完整性校验机制取代传统串口调试
- CN120466783A**：一种软件升级方法及智能设备 (第一发明人)
技术核心：设计基于**多源数据融合** (环境传感 + 用户时序行为) 的静默 **OTA** 策略；引入**在线强化学习算法 (Q-Learning)** 动态更新闲置概率评分，实现设备对用户习惯的自适应决策。

🏆 竞赛经历

第十八届全国大学生智能汽车竞赛 (百度创意组) 全国二等奖 2022.09 – 2023.08

全栈开发 边缘部署 / 嵌入式通信 / 遥测系统

- 边缘模型优化：在嵌入式端部署 **YOLOv3-MobileNetV3**，通过**知识蒸馏与剪枝**将推理帧率从 3FPS 提升至 **30FPS**，满足赛道实时性要求。
- 通信底层重构：设计 **DMA+ 空闲中断** 串口收发机制解决数据粘包；引入 **CRC 校验** 确保高可靠传输。
- 效率工具开发：研发 **Vue3+Flask** 遥测平台，支持 **WiFi 图传** 与 **PID 参数热更新**，调试效率提升 3 倍。

第十四届中国大学生服务外包创新大赛 全国三等奖 2022.12 – 2023.05

项目负责人 知识图谱 / 全栈开发

- 图谱构建：基于 **Scrapy** 抓取多源数据，利用 **Pandas** 清洗，构建 **7300+ 节点** 的锂电产业链知识图谱 (Neo4j)。
- 算法与系统：应用 **PageRank** 挖掘核心企业，通过 **Dijkstra** 计算风险传导路径；独立搭建可视化分析平台 (Vue3 + Flask)。

地铁浮置板清洁机器人 (校级科研创新项目) 2022.09 – 2023.06

电控负责人 PCB 设计 / 嵌入式开发

- 独立设计基于 **ESP32** 的主控 PCB，集成多路电机驱动与 **WiFi 模块**，实现狭小空间内的远程精细运动控制。

⚙️ 专业技能

- 语言与系统：C/C++ (熟练), Python, SQL; Linux, FreeRTOS, STM32/ESP32, UART/I2C/SPI
- 框架与工具：PyTorch, Git, Scrapy; Logic Analyzer, Altium Designer; 英语 CET-4